

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 13/07/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/25	/25	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "ammaraggio"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "agosto" e "apposta"
2. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
3. (25 punti) Funzioni hash

Sia dato il seguente protocollo dove il mittente, compone e spedisce un messaggio y al ricevente per garantire alcune proprietà di sicurezza:

$$y = x, E_{k_{pub}}(H(x))$$

dove x è il messaggio originario, E è un sistema di cifratura asimmetrico, k_{pub} è la chiave pubblica del ricevente, H è una funzione hash.

 - I. (5) Specificare quali azioni compie il ricevente quando riceve il messaggio y per la verifica
 - II. (5) Specificare i possibili parametri specificando alcuni particolari cifrari/hash
 - III. (15) Discutere argomentando se il protocollo garantisce o meno ciascuna delle proprietà di confidenzialità, integrità, non ripudio.
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n) , con un esempio di applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$.
 - b. (15 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n) con un esempio di applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=7$